



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 11

Kunci Lembar Latihan P11

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$\frac{A}{3}x^3 + Bx + C.$
1.2	$-\cos x + A \sin x + C.$
1.3	$1 + 2 + \dots + A = \frac{A(A+1)}{2}$; sebenarnya $\frac{A^2}{2}$. Kelebihannya $\frac{A}{2}.$

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$[x^2 + Bx]_0^A = A^2 + AB.$
2.2	$\frac{14}{3} + 3A.$
2.3	$A[\sin x]_0^{\pi/2} = A.$
2.4	$v \geq 0$ di selang itu; $\left[\frac{At^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^A = \frac{A^3}{6} \text{ m}.$

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Itu turunan. Antiturunan $\frac{x^3}{3} + C$; periksa dengan menurunkan.
3.2	Integralnya memang 0, tetapi luas daerah dihitung terpisah: $2 \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{2}$.
3.3	Turunannya $(2x + 1)^3 \cdot 2$, kelebihan faktor 2. Benar: $\frac{(2x+1)^4}{8} + C$.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$\Delta t = \frac{3}{n}$, jumlah $\frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \rightarrow \frac{27 \cdot 2}{6} = 9$.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: antiturunan yang tertukar dengan turunan, luas daerah yang dihitung sebagai integral bertanda, dan faktor dari lapisan dalam yang tidak dibagi.